拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２１-５０６６４７
起案日	令和　５年　５月　１日
特許庁審査官	▲高▼場　正光　　２９１０　２Ｍ００
特許出願人代理人	田中　伸一郎（ほか　７名）　様
適用条文	第３６条第６項第２号（明確性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

２．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

＜理由１（明確性）について＞

・請求項６-７

「前記第１範囲」及び「前記第２範囲」は、「第１波長範囲」及び「第２波長範囲」（［請求項６］）と表現が整合していない。
よって、請求項６-７に係る発明は明確でない。

＜理由２（進歩性）について＞

Ａ

・請求項１-２，４，１０-１１，１６-１７
・引用文献１-２

１　本願発明１

（１）　引用文献１（本文左欄第１段落-右欄第２段落，図２２．７．１-２２．７．２）には、ＲＧＢＺ画像センサにおいて、
- ＲＧＢＧ色画素配列に対して、３行目ごとにＴｏＦ測距用のＺ画素で置換して、色画素８つとＺ画素１つとを単位配列とし、色画素は左側から駆動して上側から読み出し、Ｚ画素は右側から駆動して下側から読み出し、列信号線を色画素用とＺ画素用とに分離し（本文左欄第１-３段落，図２２．７．１）、
- 各色画素及び各Ｚ画素にはフォトダイオードが用いられ、測距用に８５０ｎｍの変調光である近赤外光が使用され（本文左欄第４段落，図２２．７．２）、
- 色画素が上記変調光である近赤外光に露光されるべきでなく、Ｚ画素が周囲光の可視光に露光されるべきでないため、ＲＧＢ色フィルタ素子及びＺフィルタ素子を含むＣＦＡとマイクロレンズ群とを用いるべきである（図２２．７．２，本文右欄第２段落）、
ＲＧＢＺ画像センサの発明（以下、「引用発明１」という。）が記載されている。

（２）　引用発明１の（i）「単位配列」の行または列、（ii）「ＲＧＢＺ画像センサ」、（iii）「ＴｏＦ測距用のＺ画素」、（iv）「周囲光の可視光に露光される」「色画素８つ」、（v）「各色画素」の「フォトダイオード」、及び（vi）「ＲＧＢ色フィルタ素子」は、それぞれ本願発明１の（i）「センサ行」、（ii）「センサアレイ」、（iii）「ＬＩＤＡＲセンサチャネル」、（iv）「周囲光センサチャネルのセット」、（v）「光センサ」、及び（vi）「チャネル別光学フィルタ」に相当する。

（３）　引用発明１の「色画素が…近赤外光に露光されるべきでなく、Ｚ画素が…可視光に露光されるべきでない」という技術課題を踏まえれば、各「マイクロレンズ」が各フィルタ素子に対応することは当業者にとって明らかである。

（４）　本願発明１と引用発明１とは以下の点で一応相違する。

相違点：　本願発明１の各周囲光センサチャネルは、チャネル入力開口を有するのに対し、引用発明１では、マイクロレンズを有する点。

（５）　しかしながら、レンズ外縁が開口と称されうることは技術常識に過ぎない（引用文献２の第２-４段落を参照）。この意味で引用発明１の「マイクロレ

ンズ」は、本願発明１の「チャネル入力開口」に相当する。よって、上記相違点は実質的な相違点に該当しない。

２　本願発明２，４，１６-１７：　引用発明１の「ＲＧＢＧ色画素」を参照。

３　本願発明１０：　引用文献１の「２．２５μｍピッチ」（本文左欄第３段落）を参照。

４　本願発明１１：　引用発明１の「３行目ごとにＴｏＦ測距用のＺ画素で置換」を参照。

５　よって、本願の請求項１-２，４，１０-１１，１６-１７に係る発明は、引用発明１、周知技術、及び引用文献１-２の記載に基づいて当業者が容易になしえたことである。

Ｂ
・請求項１-２，４，１０-１１，１６-１７
・引用文献１，３

　引用文献３（第５頁第２１行-第１３頁第４行，図１-３）におけるアパーチャ群１４０とレンズ群１５０との関係を参照。
　上記Ａ１（５）とは別に、引用発明１において、引用文献３の上記関係と同様に、マイクロレンズ群の前方に、アパーチャ群を配置することは、当業者が容易になしえたことである。
　よって、本願の請求項１-２，４，１０-１１，１６-１７に係る発明は、引用発明１、及び引用文献１，３の記載に基づいて当業者が容易になしえたことである。

Ｃ
・請求項３，５-６，１２
・引用文献１-４

（１）　引用文献４（[0194]-[0197]，[0218]-[0230]，図３２，３５-３７）には、
- Ｗ（ホワイト）、Ｙｅ（イエロー）、Ｃｙ（シアン）、Ｂｋ（ブラック）による１画素分のカラーフィルタの色配置（[0218]-[0219]）、並びにそれらの透過特性（[0194]-[0197]，図３２）、
- ブラックのカラーフィルタを用いることにより、近赤外光の受光特性を向上させること（[0217]）、及び、

－１画素ごとに５色以上のカラーフィルタが設けられる構成であってもよいこと（[0230]）、
が記載されている。

（２）　本願発明３：　引用文献４の「ホワイト」は、本願発明３の「白色チャネル」に相当する。

（３）　本願発明５：　引用文献４の「５色以上」、例えばブラックを含めて６色を引用発明１に適用することで、（Ｚ画素とは別に）５色の色画素を用いることは、当業者が容易になしえたことである。

（４）　本願発明６：（i）引用文献４の「ホワイト」、及び（ii）引用文献４の「Ｙｅ…Ｃｙ」あるいは引用発明１の「ＲＧＢ」は、それぞれ本願発明６の（i)「第１波長範囲」、及び（ii)「第２波長範囲」に相当する。

（５）　本願発明１２：　引用文献４では、ブラックのカラーフィルタの大きさが、他のカラーフィルタの大きさと等しい。この点で、引用発明１において、各「Ｚ画素」を「各色画素」と同じ大きさに４分割することは、当業者が容易になしえたことである。このとき、画素配列の各列は、本願発明１２の「センサ行」に相当する。

（６）　よって、本願の請求項３，５-６，１２に係る発明は、引用発明１、周知技術、及び引用文献１-４の記載に基づいて当業者が容易になしえたことである。

Ｄ
・請求項７
・引用文献１-５

　引用文献５（[0031]-[0032]）でＲ，Ｇ，Ｂフィルタに代えてクロロフィルが吸収する５００ｎｍ帯を用いる点を参照。この場合、上記Ｃ（４）のホワイトが本願発明７の「第１範囲」に相当し、上記５００ｎｍ帯が本願発明７の「第２範囲」に相当する。
　よって、本願の請求項７に係る発明は、引用発明１、周知技術、及び引用文献１-５の記載に基づいて当業者が容易になしえたことである。

Ｅ
・請求項８-９
・引用文献１-３，６

引用文献６の［0116]-[0125]，図２４－２５を参照。
よって、本願の請求項８－９に係る発明は、引用発明１、周知技術、及び引用文献１－３，６の記載に基づいて当業者が容易になしえたことである。

F
・請求項１３
・引用文献１－３，７

引用文献７（[0146]-[0150]，図１）には、カラーフレームと深さフレームとの双方において、イメージセンサのピクセルをＳＰＡＤとすることが記載されている。
引用発明１において、各色画素及び各Ｚ画素のフォトダイオードを、ＳＰＡＤとすることは、当業者が容易になしえたことである。
よって、本願の請求項１３に係る発明は、引用発明１、周知技術、及び引用文献１－３，７の記載に基づいて当業者が容易になしえたことである。

G
・請求項１４－１５
・引用文献１－３，８

引用文献１では、ＡＤＣ及びＴｏＦ信号処理がオフチップとされている（本文左欄第３段落）。しかしながら、ＡＳＩＣにセンサアレイを含めて集積化することは周知技術に過ぎない（必要があれば引用文献８の［00019］を参照）。
よって、本願の請求項１４－１５に係る発明は、引用発明１、周知技術、及び引用文献１－３，８の記載に基づいて当業者が容易になしえたことである。

H
・請求項１８－１９，２１，２３，２６
・引用文献１－３，９

（１）　本願発明１８－１９：　引用文献９の［0033]，[0051]，図６，２２を参照。

（２）　本願発明２１，２６：　上記Ａ４を参照。

（３）　本願発明２３：　上記Ａ２を参照。

（４）　よって、本願の請求項１８－１９，２１，２３，２６に係る発明は、引

用発明１、周知技術、及び引用文献１-３，９の記載に基づいて当業者が容易になしえたことである。

Ｉ
・請求項２２
・引用文献１-４，９

上記Ｃ（５）及びＨ（１）を参照。
よって、本願の請求項２２に係る発明は、引用発明１、周知技術、及び引用文献１-４，９の記載に基づいて当業者が容易になしえたことである。

Ｊ
・請求項２４-２５
・引用文献１-３，６，９

上記Ｅ及びＨ（１）を参照。
よって、本願の請求項２４-２５に係る発明は、引用発明１、周知技術、及び引用文献１-３，６，９の記載に基づいて当業者が容易になしえたことである。

――

＜拒絶の理由を発見しない請求項＞

請求項２０に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

――

＜引用文献等一覧＞

１．KIM, Wonjoo 外６名, “A 1.5Mpixel RGBZ CMOS Image Sensor for Simultaneous Color and Range Image Capture”, 2012 IEEE INTERNATIONAL SOLID-STATE CIRCUITS CONFERENCE, 2012年4月3日, Pages 392-394, <doi: 10.1109/ISSCC.2012.6177061 >
２．“Aperture”, WIKIPEDIA[online], 2018年6月2日, <URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Aperture&oldid=844039834 >（周知技術を示す文献）
３．国際公開第２０１８／０５７０８４号
４．特開２０１４-１９５２９６号公報

５．独国特許出願公開第１０２０１４２２４８５７号明細書
６．国際公開第２０１８／０７４０６４号
７．特開２０１０-０３５１６８号公報
８．国際公開第２０１７／０４４２０４号（周知技術を示す文献）
９．米国特許出願公開第２０１０／００２０３０６号明細書
（注）法律又は契約等の制限により、提示した非特許文献の一部又は全てが送付されない場合があります。

――

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　ＩＰＣ
Ｇ０１Ｓ　７／４８　－　Ｇ０１Ｓ　７／５１
Ｇ０１Ｓ　１７／００　－　Ｇ０１Ｓ　１７／９５
Ｈ０４Ｎ　５／３０　－　Ｈ０４Ｎ　５／３３
Ｈ０４Ｎ　２５／００-　Ｈ０４Ｎ　２５／７９

・先行技術文献
特開２０１１-１９９７９８号公報
国際公開第２０１１／０１５１９６号
特開２００８-００８７００号公報

　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

――

＜連絡先＞

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。電子メール等で補正案等の送付を希望される場合は、その旨を電話でお知らせください。

審査第一部　計測（PA2F）　高場正光（たかばまさみつ）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線 ３２１４

審査長／代理	審査官	審査官補
古田　敦浩	▲高▼場　正	
３０１３	２９１０	